WonPLUS

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIOS

Avance 3 del proyecto final

Curso Integrador I: Sistemas Software

Famel Marion Zuloaga Zapana • 2026

Una solución sencilla para las MYPES del Perú

¿Qué es WonPLUS?

Una herramienta para ordenar las operaciones esenciales de un pequeño negocio.

Propósito

Facilitar el registro de ventas y el control de inventario en un solo sistema.

Usuarios

MYPES y emprendedores. Incluye los roles Administrador y Vendedor.

Tecnología

Aplicación de escritorio en Java, arquitectura MVC y base de datos PostgreSQL.

Idea central: menos registros manuales y mejor acceso a la información del negocio.

Problema identificado

Los procesos manuales dificultan el seguimiento de las operaciones.

Registro disperso

Ventas anotadas en papel, cuadernos o archivos separados.

Control de stock

Actualizar existencias manualmente puede generar errores.

Información limitada

Consultar ventas y estimar ganancias requiere revisar varios registros.

Consecuencia: mayor riesgo de errores y menos claridad para tomar decisiones.

Validación inicial

Encuesta piloto a 6 emprendedores de MYPES en Lima.

Control de ingresos y egresos

50 % usa cuaderno o libreta

16,7 % usa Excel

33,3 % usa software

Claridad de ganancias

50 % conoce exactamente la ganancia mensual

33,3 % la conoce aproximadamente

16,7 % no tiene claridad

Interés en probar WonPLUS

3 de 6 mostraron interés

3 de 6 no mostraron interés inmediato

Importante: la muestra es pequeña; los resultados son una validación inicial, no una conclusión sobre todas las MYPES.

Objetivo y alcance del MVP

La primera versión se concentra en las funciones esenciales.

Incluye

- Inicio de sesión y roles
- Gestión de usuarios y productos
- Registro de ventas
- Actualización automática del stock
- Historial y reportes básicos

Fuera del alcance actual

- Facturación electrónica
- Conexión con SUNAT
- Lectores físicos de códigos de barras
- Funciones avanzadas en la nube

Criterio de éxito: registrar una venta, actualizar existencias y consultar resultados sin cálculos manuales.

¿Cómo funciona?

Flujo básico para el vendedor y el administrador.

1. **Iniciar sesión**
2. **Abrir panel**
3. **Registrar venta**
4. **Actualizar stock**
5. **Consultar resultados**

Administrador

Gestiona usuarios, productos y categorías.

Vendedor

Registra ventas y consulta información.

Arquitectura de la solución

Separación de responsabilidades para facilitar el mantenimiento.

VISTA	Pantallas e interacción con el usuario
CONTROLADOR	Recibe acciones y coordina el flujo
SERVICIOS	Aplica reglas de negocio y validaciones
DAO + JDBC	Acceso a datos mediante interfaces y consultas preparadas
POSTGRESQL	Almacenamiento de usuarios, productos, ventas y detalles

La vista no ejecuta SQL directamente; los servicios usan interfaces DAO para acceder a los datos.

Tecnologías y buenas prácticas

Componentes documentados en el avance 3.

Base tecnológica

Java 21

PostgreSQL

JDBC

Maven

Diseño y calidad

MVC y DAO

Principios SOLID

Pruebas con JUnit 5

TDD para el núcleo

Librerías de apoyo

Guava: utilidades y validación

Apache POI: exportar Excel

Commons Lang / IO: textos y archivos

Logback: registros de actividad

El proyecto también mantiene el código y los avances en GitHub.

Seguridad de la información

Medidas implementadas según la descripción técnica del proyecto.

Contraseñas

Se almacenan derivadas mediante PBKDF2-HMAC-SHA256, con sal aleatoria.

Acceso y validación

Se valida la entrada; las funciones de administración requieren el rol correspondiente.

Base de datos

Consultas preparadas; bloqueo de producto al descontar stock y rechazo de ventas sin existencias.

La clave de PostgreSQL se mantiene fuera del repositorio público.

Modelo de datos

Entidades principales que organizan la información.

USUARIO

Datos de acceso y rol

CATEGORÍA

Clasificación de productos

PRODUCTO

Precio, stock y stock mínimo

VENTA

Fecha, total y usuario

DETALLE DE VENTA

Cantidad, precio y producto

Usuario 1:N Venta • Venta 1:N DetalleVenta • Producto y Categoría se relacionan con el catálogo

Prototipo e interfaces

El avance describe pantallas para el flujo principal del sistema.

1. Inicio de sesión

Ingreso según las credenciales y el rol asignado.

2. Panel principal

Vista rápida de ventas e inventario.

3. Registrar venta

Selección de productos y cantidades; confirma la operación.

4. Productos

Registro, edición y consulta de productos; alerta de stock bajo.

También se contempla historial y exportación de reportes a Excel (.xlsx).

Construcción y control de versiones

La solución de escritorio se encuentra organizada en el repositorio del proyecto.

Repositorio

GitHub: ZuloagaZapanaFamelMarion/WonPLUS

Rama: main

Carpeta de aplicación: wonplus-java

Avances publicados

- Núcleo Java, PostgreSQL, DAO y pruebas
- Pantallas de ventas, inventario, usuarios y reportes
- Documento de arquitectura y pantallas
- README y conexión de ejemplo actualizados

La configuración local de base de datos se realiza a partir de db.properties.example.

Alternativas evaluadas

Se compararon tres formas de resolver el problema.

1. Aplicación de escritorio

Java + MVC + PostgreSQL

Ventaja: control del desarrollo y alcance acotado.

Límite: uso local o en red básica.

2. Sistema web

Java + PostgreSQL desde navegador.

Ventaja: mayor accesibilidad y multiusuario.

Límite: más complejidad de despliegue.

3. Plataforma comercial

Software existente.

Ventaja: implementación potencialmente rápida.

Límite: costos y menor adaptación.

La alternativa desarrollada para este avance es la aplicación de escritorio WonPLUS.

Recomendaciones

Próximos pasos propuestos en el documento.

- Ampliar la encuesta a más MYPES y rubros.
- Probar la usabilidad con Administradores y Vendedores.
- Mantener el alcance del MVP enfocado en operaciones esenciales.
- Evaluar una futura versión web con Java y Spring Boot.
- Implementar respaldos periódicos y recuperación.
- Documentar pruebas, errores y correcciones.

Conclusiones

¿Qué aporta el avance 3?

Solución enfocada

Centraliza ventas, productos, inventario y reportes básicos.

Arquitectura organizada

MVC, DAO, servicios y PostgreSQL separan responsabilidades.

Seguridad y pruebas

Incluye cifrado de contraseñas, validaciones y pruebas automatizadas.

Validación pendiente

La encuesta inicial tuvo solo 6 participantes; se requiere ampliar las pruebas.

WonPLUS constituye una base funcional para seguir validando y mejorando la gestión de las MYPES.

Gracias

¿Preguntas?